

5.1 Nejprve uvažujeme případ $a=0$, který znamená, že součet prvků v každém sloupci A je 0.

Uvažujeme vektor $x = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{n \times 1}$. Pak $A^T x = 0$, což znamená

že $x \in \ker A^T$ a $x \neq 0$, z čeho plyne že A^T je singularní $\Rightarrow \det(A^T) = 0 = \det(A) \Rightarrow A$ je singularní $\Rightarrow 0$ vlastní číslo A .

Pak existuje $x \neq 0$ takové, že $Ax = 0$.

Nechť matice A má součet prvků v každém sloupci a , $a \neq 0$.

Odečteme od matice A matici aI_n (diagonální matice z a na diagonále). Dostaneme matici, označme ji $B = A - aI_n$.

B má součet v každém sloupci $0 = a - a$, což znamená, že existuje $x \neq 0$ takové, že $Bx = 0$ (z předchozí části víme, že když $a=0$).

$(A - aI_n)x = Bx = 0 \Rightarrow$ což znamená, že $Ax = ax$, neboli a je vlastní číslo matice A .